

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	запуск http	7
2.2	контекст безопасности http	8
2.3	переключатели SELinux для http	9
2.4	создание html-файла и доступ по http	11
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	13
2.6	лог ошибок	14
2.7	переключение порта	15
2.8	доступ по http на 81 порт	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

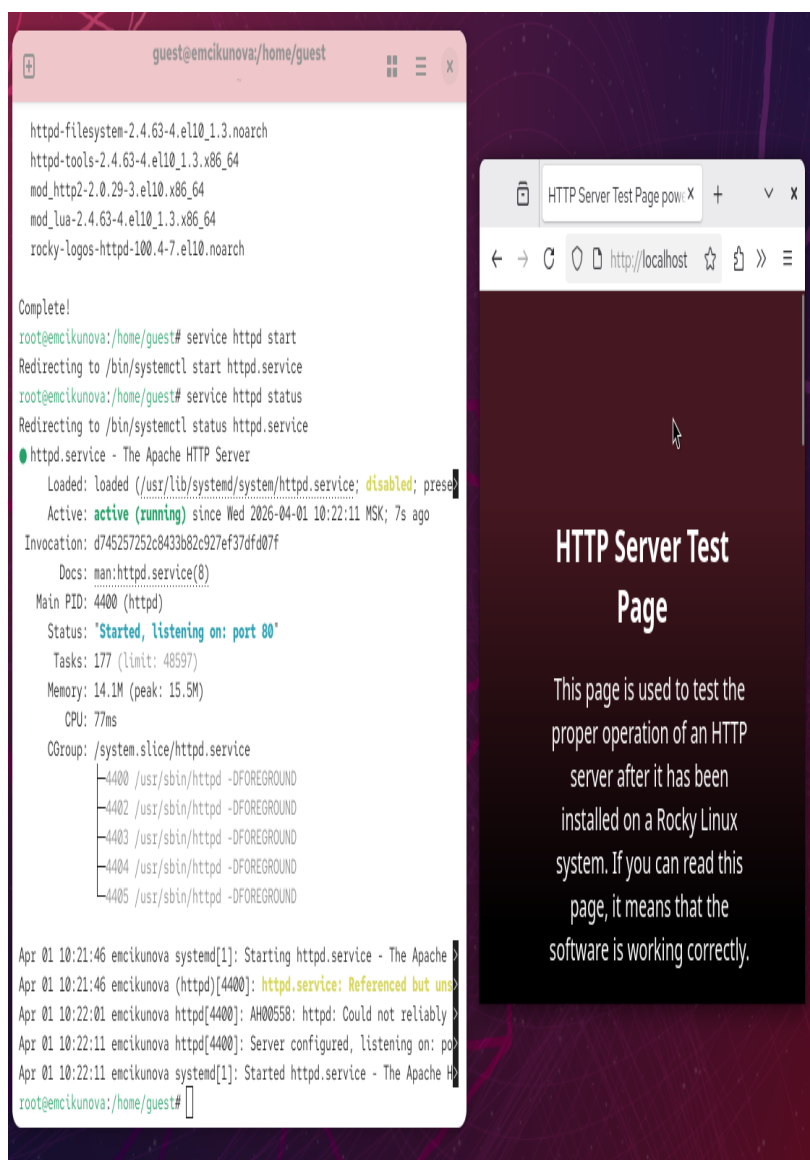


Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@emcikunova:/home/guest# ps aux -Z | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 4400 0.0 0.1 19132 11080 ?
    Ss 10:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4402 0.0 0.0 18708 5232 ?
    S 10:22 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4403 0.0 0.1 2354392 8064 ?
    Sl 10:22 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4404 0.0 0.1 2157776 8840 ?
    Sl 10:22 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4405 0.0 0.1 2157776 8812 ?
    Sl 10:22 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4644 0.0 0.0 227
688 2168 pts/0 S+ 10:23 0:00 grep --color=auto httpd
root@emcikunova:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».


```

httpd_can_network_redis      off
httpd_can_network_relay      off
httpd_can_sendmail           off
httpd_dbus_avahi              off
httpd_dbus_sssd               off
httpd_dontaudit_search_dirs   off
httpd_enable_cgi              on
httpd_enable_ftp_server       off
httpd_enable_homedirs         off
httpd_execmem                 off
httpd_graceful_shutdown       off
httpd_manage_ipa              off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind   off
httpd_mod_auth_pam            off
httpd_read_user_content       off
httpd_run_ipa                 off
httpd_run_preupgrade          off
httpd_run_stickshift          off
httpd_serve_cobbler_files     off
httpd_setrlimit               off
httpd_ssi_exec                off
httpd_sys_script_anon_write   off
httpd_tmp_exec                off
httpd_tty_comm                off
httpd_unified                  off
httpd_use_cifs                 off
httpd_use_fusefs              off
httpd_use_gpg                 off
httpd_use_nfs                  off
httpd_use_openscryptoki        off
httpd_use_openstack           off
httpd_use_sasl                 off
httpd_verify_dns              off
root@emcikunova:/home/guest#

```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

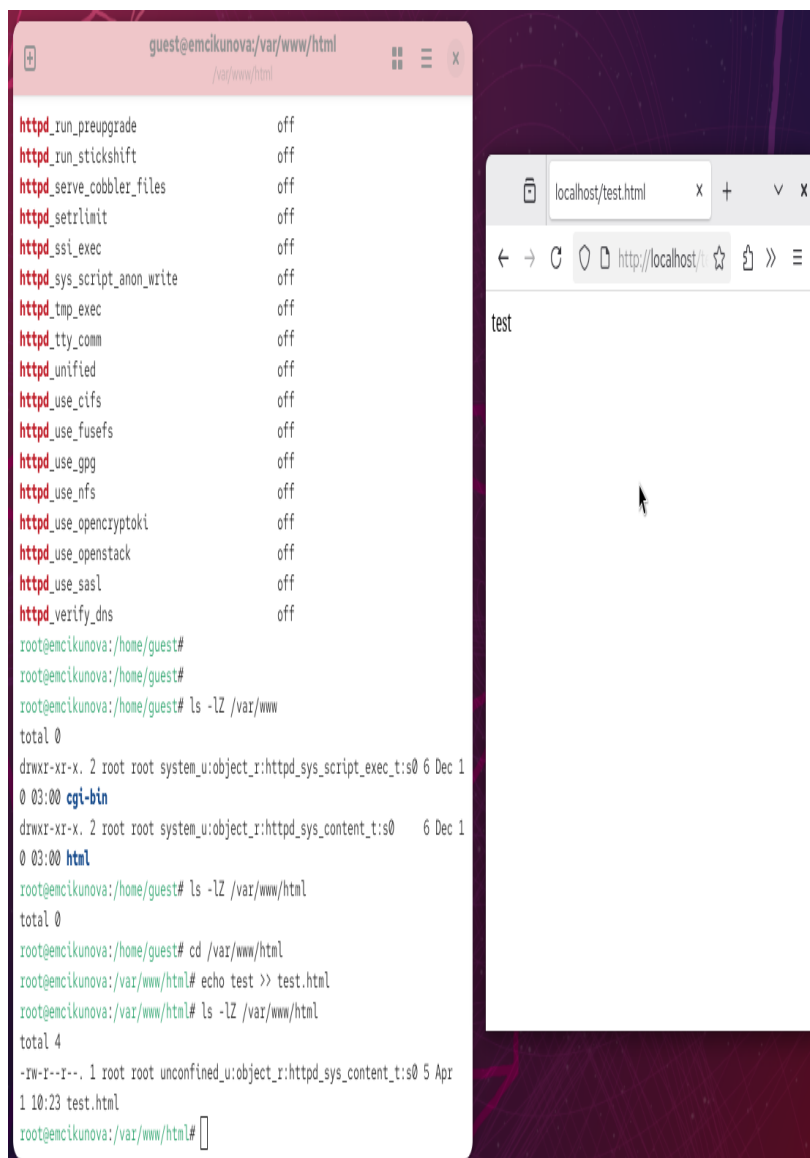


Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

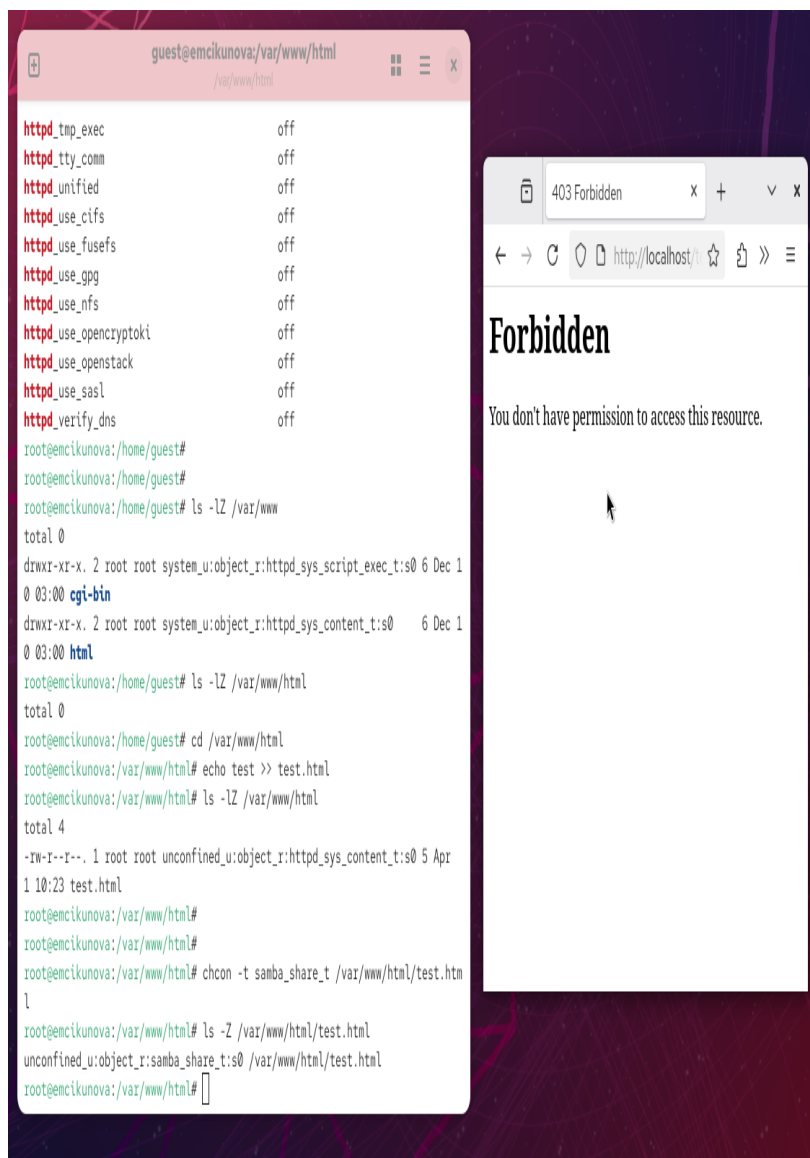


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный log-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#01
2# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# r
estorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 c
onfidence) suggests *****#012#012If you believe that
httpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#012
Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy mod
ule to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#0
12# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300
-i my-httpd.pp#012
Apr 1 10:24:21 emcikunova setroubleshoot[4672]: SELinux is preventing /usr/
sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For comp
lete SELinux messages run: sealert -l 8ecc2aae-b42e-4488-be7c-125eda4b3894
Apr 1 10:24:21 emcikunova setroubleshoot[4672]: SELinux is preventing /usr/
sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012*
**** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****
*#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default l
abel should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The acce
ss attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a
parent directory in which case try to change the following command accordin
gly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Pl
ugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#01
2If you want to treat test.html as public content#012Then you need to change
the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#01
2# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# r
estorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 c
onfidence) suggests *****#012#012If you believe that
httpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#012
Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy mod
ule to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#0
12# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300
-i my-httpd.pp#012
Apr 1 10:24:22 emcikunova ptysis[3468]: context mismatch in svg_surface_de
stroy
root@emcikunova:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
httpd.conf [----] 9 L:[ 23+24 47/359] *(2025/12005b) 0010 0x[*][X]

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO y
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Se-ch 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

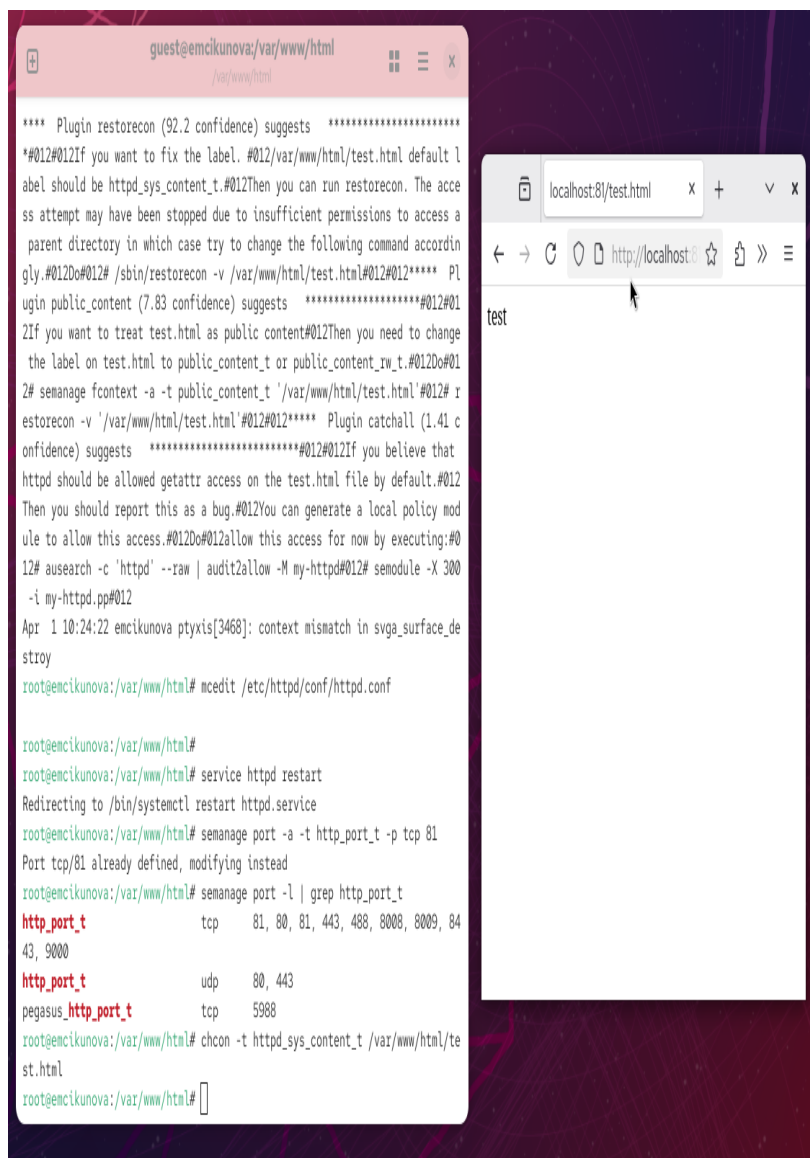


Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл /var/www/html/test.html: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache